

DEVOIR 2

1. Résoudre le système d'équations suivant en utilisant la méthode de triangularisation pratiquée en classe:

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 2 \\2x - 3y + 4z &= 1 \\x + 5y + 4z &= 3\end{aligned}$$

Exemple de solution :

$$\begin{array}{rclclclcl}x + 2y + 3z = 2 & & x + 2y + 3z = 2 & & x + 2y + 3z = 2 & & x + 2y + 3z = 2 \\2x - 3y + 4z = 1 & \rightarrow & -7y - 2z = -3 & \rightarrow & -y & = & -1 \\x + 5y + 4z = 3 & & 3y + z = 1 & & 3y + z = 1 & & z = -2\end{array}$$

La solution du système est : $x = 6$, $y = 1$, $z = -2$.

2. Calculer : $\begin{bmatrix} -1 & -7 & 15 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 23 & -30 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 8 & 9 \\ 4 & 16 & 3 \\ 3 & 12 & 2 \end{bmatrix}$.

Réponse : $\begin{bmatrix} -1 & -7 & 15 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 23 & -30 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 8 & 9 \\ 4 & 16 & 3 \\ 3 & 12 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 & 60 & 0 \\ 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3. On pose : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$. Trouver une matrice non nulle $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ telle que $AM = MA = 0$.

Exemple de solution : $M = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$.

4. Vrai ou faux : lorsque $A = B^2$ on a toujours $AB = BA$. **Expliquer.**

Exemple de solution

C'est vrai parce que la multiplication des matrices est une opération associative :

lorsque $A = B^2$ on a $AB = B^2B = (BB)B = BBB$ et on a aussi $BA = BB^2 = B(BB) = BBB$.